

BW Style

Théorème 1

Pythagore

Dans tout triangle rectangle d'hypoténuse c et de côtés a, b :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Définition 1

Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue en a** si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $|x - a| < \delta$ implique $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Propriété

Toute fonction continue sur un segment $[a; b]$ est bornée et atteint ses bornes.

Remarque Cette propriété est fausse sur un intervalle ouvert : $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur $]0; 1[$ mais n'est pas bornée.

Exemple 1

La fonction $f(x) = x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $f(2) = 4$.

Preuve.

Par le théorème de Heine, toute fonction continue sur un compact est uniformément continue. □

En pratique 1

Montrer que $f(x) = \sqrt{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.
